

Ақпараттық қауіпсіздік

Антивирус бағдарламаларының жұмыс принципі

Сигнатуралық және эвристикалық талдау

Антивирус дегеніміз не?

Антивирус — компьютерді вирус, троян, құрт және шифрлаушы сияқты зиянды бағдарламалардан қорғайтын бағдарлама.

1. Сканерлеу

Файлдар мен процестерді тексереді

3. Әрекет

Файлды карантинге салады немесе жояды

2. Талдау

Сигнатуралық және
эвристикалық әдіспен
қауіпті анықтайды

Сигнатуралық талдау

Файлдың «саусақ ізін» белгілі зиянды бағдарламалар базасымен салыстыру.

Қадамдар

1. Файлдан хэш (SHA-256) есептеледі
2. Хэш базадағы сигнатуралармен салыстырылады
3. Сәйкес келсе, файл зиянды деп белгіленеді

Артықшылығы

Жылдам жұмыс істейді, жалған дабыл сирек болады

Кемшілігі

Базада жоқ жаңа вирусты таппайды, база үнемі жаңартылуы керек

Код: сигнатуралық талдау

```
def sha256_of(path):  
    h = hashlib.sha256()  
    with open(path, "rb") as f:  
        for chunk in iter(lambda: f.read(8192), b''):  
            h.update(chunk)  
    return h.hexdigest()  
  
def signature_scan(path, db):  
    return db.get(sha256_of(path))
```

Бөліктермен оқу

Файл 8 КБ бөліктермен оқылады, үлкен файл жадты толтырмайды.

SHA-256 хэш

Файлдың бірегей «саусақ ізі»: бір байт өзгерсе, хэш толық өзгереді.

db.get(...)

Хэш базада болса, зиянды бағдарламаның аты қайтады, әйтпесе None.

Эвристикалық талдау

Файлдың құрылымы мен әрекетіне қарап, күдікті белгілерді іздеу.

Қадамдар

1. Код пен әрекеттер талданады
2. Әр күдікті белгі үшін ұпай беріледі
3. Ұпай шектен асса, файл қауіпті деп саналады

Артықшылығы

Жаңа, белгісіз вирустарды таба алады

Кемшілігі

Жалған дабыл көбірек болады, жұмысы баяуырақ

Код: эвристикалық талдау

```
SUSPICIOUS = {  
    b"powershell -enc": 3,  
    b"createremotethread": 3,  
    b"keylogger": 3,  
    b"virtualalloc": 2,  
    b"autorun": 1,  
}  
THRESHOLD = 3  
  
data = Path(path).read_bytes().lower()  
for pattern, weight in SUSPICIOUS.items():  
    if pattern in data:  
        score += weight
```

Салмақ кестесі

Әр күдікті белгінің қауіп дәрежесі бар:
1-ден 3-ке дейін.

Ұпай жинау

Файлдан табылған белгілердің
салмақтары қосылады.

Шек (THRESHOLD)

Ұпай 3 немесе одан көп болса, файл
күдікті деп белгіленеді.

Екі әдісті салыстыру

Критерий	Сигнатуралық	Эвристикалық
Негізі	Белгілі вирустар базасы	Күдікті әрекет пен құрылым
Жаңа вирус	Таппайды	Табуы мүмкін
Жалған дабыл	Аз	Көбірек
Жылдамдық	Жоғары	Төмен
Қолданылуы	Негізгі қорғау	Қосымша қорғау қабаты

Іске қосу және GitHub

```
$ python scanner_full.py test_files

[таза] clean.txt
[ЗИЯНДЫ] known_virus.txt
        -> Demo.TestVirus
[КҮДІКТІ] suspicious.txt
        -> ұпай 7
```

1. Репозиторий

[github.com/\[аты\]/antivirus-demo](https://github.com/[аты]/antivirus-demo)

2. Файлдар

scanner_full.py, signatures.json,
README.md, test_files/

3. Көрсету

Кодты түсіндіріп, терминалда
іске қосу